CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une loi avec espérance mais sans variance

Énoncé

Soit $\lambda > 0$ et X à valeurs dans $\mathbb{N}$ avec $P(X = n) = \dfrac{\lambda}{(n+1)(n+2)(n+3)}$.

1. Décomposer en éléments simples $R(x) = \dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}$.
2. Calculer λ.
3. Montrer que X a une espérance et la calculer.
4. X a-t-elle une variance ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une loi définie par une fraction rationnelle.

Ce qu'on te demande. Normaliser, puis étudier les moments.

Corrigé

1. Éléments simples

Le coup d'œil. Trois pôles simples : écris $R = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2} + \frac{c}{x+3}$, multiplie par chaque facteur et évalue au pôle.

Les pôles $-1, -2, -3$ sont simples, donc

$$R(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2} + \frac{c}{x+3}.$$

- a : on multiplie par $x+1$ et on pose $x = -1$: $a = \frac{1}{(-1+2)(-1+3)} = \frac{1}{1\times 2} = \frac{1}{2}$.
- b : on multiplie par $x+2$, $x = -2$: $b = \frac{1}{(-2+1)(-2+3)} = \frac{1}{(-1)\times 1} = -1$.
- c : on multiplie par $x+3$, $x = -3$: $c = \frac{1}{(-3+1)(-3+2)} = \frac{1}{(-2)(-1)} = \frac{1}{2}$.

$$R(x) = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{x+2} + \frac{1}{2(x+3)}.$$

Contrôle en $x = 0$: $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} = \frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}$.

2. Normalisation

Le coup d'œil. Écris $\frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)}\right)$ *: télescopage.*

Il faut $\sum_n P(X=n) = 1$. On cherche une écriture télescopique. On vérifie, en réduisant au même dénominateur :

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{(n+3)-(n+1)}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

Donc, avec $u_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$:

$$\sum_{n=0}^{N} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{N}(u_n - u_{n+1}) = \frac{1}{2}(u_0 - u_{N+1}) \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{2}u_0 = \frac{1}{2}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

La condition $\lambda \times \frac{1}{4} = 1$ donne :

$$\lambda = 4.$$

3. L'espérance existe

Le coup d'œil. $nP(X=n)$ se comporte comme $\frac{4}{n^2}$: série de Riemann.

$X \geqslant 0$, donc $E(X)$ existe si et seulement si $\sum nP(X=n)$ converge. Pour $n \to \infty$:

$$nP(X=n) = \frac{4n}{(n+1)(n+2)(n+3)} \sim \frac{4n}{n^3} = \frac{4}{n^2}.$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Riemann, $2 > 1$) : par comparaison de séries à termes positifs, $E(X)$ existe.

4. Calcul de E(X)

Le coup d'œil. $n = (n+1) - 1$ fait apparaître deux sommes connues.

On écrit $n = (n+1) - 1$:

$$nP(X=n) = \frac{4(n+1)}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \frac{4}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{4}{(n+2)(n+3)} - P(X=n).$$

Les deux séries convergent, on peut sommer séparément.

- $\frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}$ télescope : $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{2}$.
- $\sum_n P(X=n) = 1$.

$$E(X) = 4\times\frac{1}{2} - 1 = 2 - 1.$$

$$E(X) = 1.$$

5. Pas de variance

Le coup d'œil. $n^2 P(X = n) \sim \frac{4}{n}$.

La variance existe si et seulement si $E(X^2) = \sum n^2 P(X = n)$ converge. Or

$$n^2 P(X = n) = \frac{4n^2}{(n+1)(n+2)(n+3)} \sim \frac{4n^2}{n^3} = \frac{4}{n}.$$

$\sum \frac{1}{n}$ diverge (série harmonique) : par comparaison, $\sum n^2 P(X = n)$ diverge. X n'a pas de moment d'ordre 2, donc **pas de variance**.

À retenir : une espérance finie n'entraîne pas une variance finie. Ici la queue $P(X = n) \approx \frac{4}{n^3}$ est juste assez fine pour $E(X)$, pas pour $E(X^2)$.

Le piège

Confondre « $E(X)$ existe » et « $V(X)$ existe » : décroissance en $\frac{1}{n^3}$ donne la première, pas la seconde.

La méthode

Moments d'une loi : équivalents de $n^k P(X = n)$.

Rappels de cours utilisés

- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n} (v_k - v_{k-1}) = v_n - v_0.$$

Les termes intermédiaires s'annulent deux à deux : $(v_1 - v_0) + (v_2 - v_1) + \cdots + (v_n - v_{n-1})$.

- **Existence d'une espérance, d'une variance.**

$$E(X) \text{ existe} \iff \sum n\,P(X = n) < \infty, \qquad V(X) \text{ existe} \iff \sum n^2 P(X = n) < \infty.$$